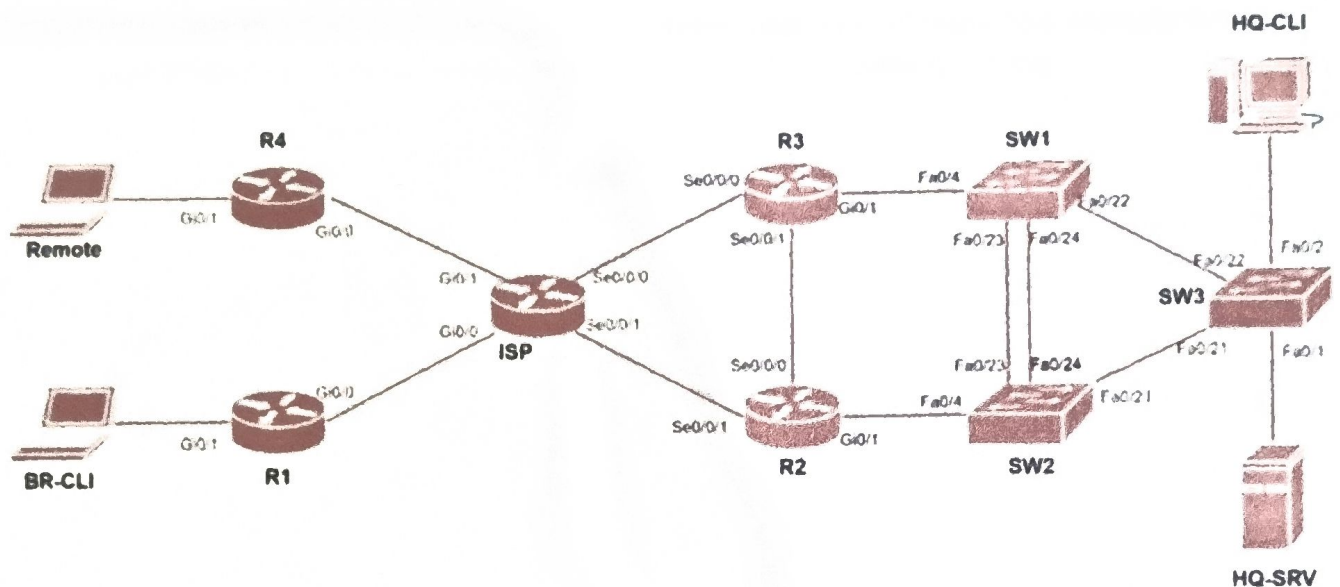


★ Naskah Soal Packet Tracer (IT Network System Administrator)

I. Skenario

Kantor Pusat (HQ) memiliki infrastruktur redundan pada **R2** dan **R3** yang melayani pengguna di **SW1**, **SW2**, dan **SW3**. Terdapat server pusat (**HQ-SRV**) yang harus dapat diakses oleh kantor cabang (**Remote** dan **BR-CLI**) melalui jaringan ISP menggunakan routing OSPF.

II. Topologi



III. Tugas Konfigurasi

1. VLAN & Switching:

- Buat **VLAN 10** (Nama: Management) dan **VLAN 20** (Nama: Users) pada SW1, SW2, dan SW3.
- Konfigurasi **EtherChannel (LACP)** antara SW1 dan SW2 pada port Fa0/23-24.

2. High Availability (HSRP):

- Konfigurasi R2 dan R3 sebagai gateway redundan untuk VLAN 20.
- Virtual IP: 192.168.20.254. R3 sebagai Active (Priority 110), R2 sebagai Standby.

3. Routing OSPF:

- Aktifkan OSPF Process ID 1 pada R1, R2, R3, R4, dan ISP. Masukkan semua network ke **Area 0**.

4. **DHCP Server:**

- Konfigurasi R3 sebagai DHCP Server untuk klien di HQ (VLAN 20).

5. **Network Security & NAT (PAT):**

- Konfigurasi **PAT** pada R1 dan R4 agar client branch dapat mengakses internet/ISP.
- Aktifkan **SSH v2** pada semua router (User: admin, Pass: cisco123)

6. **WEB Server :**

- **Web Server:** Aktifkan layanan HTTP dengan konten halaman: "Welcome to WowSkill Network".
- **DNS Server:** Konfigurasi domain **wowskill.net** yang mengarah ke IP 192.168.20.100. Buat juga subdomain **www.wowskill.net**.

7. **Access Control List (KEAMANAN WEB):**

- Konfigurasi aturan keamanan pada Router HQ sehingga layanan Web (**HTTP/HTTPS**) pada **HQ-SRV** hanya dapat dibuka oleh laptop **Remote**.
- Client **BR-CLI** dan klien lainnya harus **ditolak (deny)** saat mencoba mengakses port 80/443 ke Server, namun tetap diizinkan untuk melakukan Ping.

> LAMPIRAN

1. Tabel Alokasi IP Address (IP Plan)

Ganti variabel X dengan nomor peserta/nomor meja (contoh: untuk peserta 1, maka X = 1).

Perangkat	Interface	IP Address	Subnet Mask	Keterangan
ISP	Gi0/1	10.X.4.1	255.255.255.252	Jalur ke R4 (Remote)
	Gi0/0	10.X.1.1	255.255.255.252	Jalur ke R1 (Branch)
	Se0/0/0	172.16.X.1	255.255.255.252	Jalur ke R3 (HQ)
	Se0/0/1	172.16.X.5	255.255.255.252	Jalur ke R2 (HQ)
R4 (Remote)	Gi0/0	10.X.4.2	255.255.255.252	Jalur ke ISP
	Gi0/1	192.168.4.1	255.255.255.0	Gateway Remote Client
R1 (Branch)	Gi0/0	10.X.1.2	255.255.255.252	Jalur ke ISP
	Gi0/1	192.168.1.1	255.255.255.0	Gateway BR-CLI
R3 (HQ-Act)	Se0/0/0	172.16.X.2	255.255.255.252	Jalur ke ISP
	Gi0/1.20	192.168.20.3	255.255.255.0	Sub-interface VLAN 20
	Virtual	192.168.20.254	255.255.255.0	Virtual IP (HSRP)
R2 (HQ-Std)	Se0/0/1	172.16.X.6	255.255.255.252	Jalur ke ISP
	Gi0/1.20	192.168.20.2	255.255.255.0	Sub-interface VLAN 20
HQ-SRV	NIC	192.168.20.100	255.255.255.0	Server Utama (VLAN 20)

2. Panduan Koneksi Fisik (Cabling)

Berdasarkan gambar, berikut adalah panduan jenis kabel yang digunakan:

- Router ke Router (ISP ke R2/R3): Serial DCE Cable
- Router ke Router (ISP ke R1/R4): Copper Straight-Through.
- Switch ke Switch (LACP): Copper Cross-Over (untuk Fa0/23 dan Fa0/24).
- Switch ke End Device (PC/Server): Copper Straight-Through.